

Chương 4: BỘ LỌC TÍN HIỆU

1 Tổng quan về bộ lọc

1.1 Khái niệm

Bộ lọc là một hệ thống thiết kế để loại bỏ các thành phần không mong muốn (nhiều) hoặc trích xuất các dải tần số hữu ích từ tín hiệu[cite: 5]. Bộ lọc cho phép các thành phần tần số nhất định đi qua và suy giảm các thành phần khác[cite: 13].

1.2 Đáp ứng xung và Phép chập

Quan hệ vào-ra của hệ thống LTI được mô tả bởi phép chập[cite: 15]:

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)h(n-k) = x(n) * h(n) \quad (1)$$

Trong đó $h(n)$ là đáp ứng xung của hệ thống[cite: 21].

1.3 Phương trình sai phân tổng quát

Hệ thống rời rạc tuyến tính được biểu diễn bằng phương trình[cite: 25, 27]:

$$\sum_{k=0}^N a_k y(n-k) = \sum_{m=0}^M b_m x(n-m) \quad (2)$$

1.4 Hàm truyền (Transfer Function)

Hàm truyền $H(z)$ là tỷ số giữa biến đổi Z của đầu ra và đầu vào[cite: 33, 34]:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} \quad (3)$$

2 Tính chất và Phân loại

- **Ổn định BIBO:** Hệ thống ổn định khi $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| < \infty$ hoặc tất cả các cực của $H(z)$ nằm trong vòng tròn đơn vị[cite: 52, 55, 56].
- **Tính nhân quả:** $h(n) = 0$ với $n < 0$ [cite: 57, 61].
- **FIR (Finite Impulse Response):** Đáp ứng xung hữu hạn, luôn ổn định, có thể pha tuyến tính[cite: 64, 65].

- **IIR (Infinite Impulse Response)**: Đáp ứng xung vô hạn, thường có cấu trúc đệ quy (hồi tiếp)[cite: 66, 68].

3 Các loại bộ lọc tương tự tiêu biểu

3.1 Bộ lọc Chebyshev

Bộ lọc này có vùng chuyển tiếp dốc hơn Butterworth nhưng xuất hiện gợn sóng (ripples)[cite: 74, 75].

- **Loại I**: Gợn sóng trong dải thông, giảm đơn điệu trong dải dừng[cite: 161].
- **Loại II (Chebyshev đảo)**: Đơn điệu dải thông, gợn sóng dải dừng[cite: 162].

Công thức bậc tối thiểu[cite: 150]:

$$n = \text{ceil} \left(\frac{\cosh^{-1} \sqrt{\frac{10^{\alpha_s/10} - 1}{10^{\alpha_p/10} - 1}}}{\cosh^{-1}(\omega_s/\omega_p)} \right) \quad (4)$$

3.2 Bộ lọc Butterworth

Thiết kế để có đáp ứng biên độ phẳng tối đa (maximally flat) trong dải thông[cite: 177, 195].

- Suy giảm -3 dB tại tần số cắt[cite: 192, 197].
- Độ dốc suy giảm là $20n$ dB/decade với n là bậc bộ lọc[cite: 199, 200].

4 Bộ lọc Kalman

Là thuật toán đệ quy ước lượng trạng thái từ phép đo có nhiễu[cite: 462]. Chu trình gồm 2 giai đoạn[cite: 475]:

1. **Dự đoán**: $\hat{x}_k^- = F\hat{x}_{k-1} + Bu_k$ và $P_k^- = FP_{k-1}F^T + Q$ [cite: 479, 481].
2. **Cập nhật**: Tính hệ số K , cập nhật trạng thái $\hat{x}_k$ và hiệp phương sai P_k [cite: 483, 485, 486, 487].

5 Mô phỏng MATLAB

5.1 Bài tập 3: Hàm Sinc

```

1 % b i t p 3: b i u d i n h m sinc(x) = sin(x)/x
2 x = linspace(-pi, 5*pi, 1000);
3 y = sin(x)./x;
4 y(x==0) = 1;
5 figure; plot(x, y, 'b', 'LineWidth', 2); grid on;
```

Nhận xét: Đồ thị đạt cực đại bằng 1 tại $x = 0$ [cite: 833]. Biên độ giảm dần khi xa gốc tọa độ, đúng tính chất bộ lọc lý tưởng[cite: 836].

5.2 Bài tập 5: Thiết kế FIR dùng cửa sổ Kaiser

```
1 wp = 0.5*pi; ws = 0.7*pi; % S a l i t 8.7*pi sang 0.7*pi
  theo n h n x t
2 Ap = 0.5; As = 50;
3 dw = ws - wp;
4 N = ceil((As-8)/(2.285*dw));
5 beta = 0.5842*(As-21)^0.4 + 0.07886*(As-21);
6 wc = (wp+ws)/2;
7 h = fir1(N, wc/pi, kaiser(N+1, beta));
8 freqz(h, 1, 1024);
```

6 So sánh Butterworth và Chebyshev II

Dưới đây là bảng so sánh đặc tính dựa trên kết quả mô phỏng bậc $n = 32$ [cite: 1019, 1039]:

Đặc tính	Butterworth	Chebyshev Type II
Độ phẳng dải thông	Tối ưu nhất (Maximally Flat)	Rất tốt, không gợn sóng [cite: 1039]
Độ dốc chuyển tiếp	Thoải hơn	Dốc hơn, vùng chuyển tiếp hẹp [cite: 1039]
Dải dừng	Phẳng, giảm đều	Có gợn sóng (Equiripple) [cite: 1039]
Đáp ứng pha	Tuyến tính hơn	Phức tạp, dễ trễ nhóm [cite: 1039]